

数值分析习题课

第 7 周-第 11 周作业讲解

于泊远

清华大学计算机科学与技术系

2026/05/15

习题 5.1

习题 5.1

设 $A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ O & A_{22} \end{bmatrix}$, 又设 λ_j 为 A_{11} 的特征值, $\mathbf{x}_j$ 为对应的特征向量, μ_k 为 A_{22} 的特征值, $\mathbf{y}_k$ 为对应的特征向量, 证明:

(1) λ_j 、 μ_k 为 A 的特征值。

(2) $\mathbf{x}'_j = [\mathbf{x}_j^T, 0]^T$ 为 A 的特征向量。

(1) A 的特征方程 $\det(\lambda I - A) = \det(\lambda I_{n_1} - A_{11}) \cdot \det(\lambda I_{n_2} - A_{22})$, 因此 $\det(\lambda_j I - A) = 0$, $\det(\mu_k I - A) = 0$, 所以 λ_j 、 μ_k 为 A 的特征值。

(2)

$$A\mathbf{x}'_j = \begin{bmatrix} A_{11}\mathbf{x}_j \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_j\mathbf{x}_j \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} = \lambda_j\mathbf{x}'_j,$$

因此 $\mathbf{x}'_j$ 为 A 的特征向量。

习题 5.2

习题 5.2

用圆盘定理估计矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0.5 & -0.6 & 0.6 \\ 1 & -1.2 & -0.8 \\ 0 & -0.6 & 3 \end{bmatrix}$ 的 $\rho(A)$ 和 $\text{cond}(A)_2$ 的范围。

(1) 对 A 应用圆盘定理: $D_1: |\lambda - 0.5| \leq 1.2$, $D_2: |\lambda + 1.2| \leq 1.8$,
 $D_3: |\lambda - 3| \leq 0.6$, 对 A^T 应用圆盘定理: $D_4: |\lambda - 0.5| \leq 1$,
 $D_5: |\lambda + 1.2| \leq 1.2$, $D_6: |\lambda - 3| \leq 1.3$, 综上可得 $\rho(A) \in [2.4, 3.6]$.
(2) 对 $A^T A$ 应用圆盘定理:

$$A^T A = \begin{bmatrix} 1.25 & -1.5 & -0.5 \\ -1.5 & 2.16 & -1.2 \\ -0.5 & -1.2 & 10 \end{bmatrix},$$

$D'_1: |\lambda - 1.25| \leq 2$, $D'_2: |\lambda - 2.16| \leq 2.7$, $D'_3: |\lambda - 10| \leq 1.7$,
因此由圆盘定理估计的 $A^T A$ 的特征值范围为 $[-0.75, 4.86]$, $[8.3, 11.7]$,

$$\text{cond}(A)_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A) / \lambda_{\min}(A^T A)} \geq \sqrt{8.3 / 4.86} \approx 1.3068$$

习题 5.3

习题 5.3

设 $A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & & \\ -1 & 4 & -1 & \\ & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & -1 & 4 & -1 \\ & & & -1 & 4 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 试确定 A 以及 A^{-1} 的特征值的界 (用圆盘定理估计)。

矩阵 A 是实对称矩阵, 因此 A 的特征值为实数。对 A 应用圆盘定理: $D_i: |\lambda - 4| \leq 2, i \neq 1, n$, $D_1, D_n: |\lambda - 4| \leq 1$, 因此 A 的特征值范围为 $[2, 6]$ 。

A^{-1} 的特征值为 A 的特征值的倒数, 因此 A^{-1} 的特征值范围为 $[\frac{1}{6}, \frac{1}{2}]$ 。

习题 5.4

习题 5.4

用幂法估计下面矩阵的主特征值以及对应的特征向量：

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 3 & -2 \\ 3 & 4 & -1 \\ -2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

当特征值的小数点后 3 位数值稳定时停止迭代。

取初始向量 $\mathbf{u}^{(0)} = [1, 0, 0]^T$ ，迭代过程略，迭代 8 次后达到收敛，此时

$$\lambda \approx 9.6055, \mathbf{u}^{(8)} = [1, 0.6055, -0.3944]^T.$$

因题面中并未规定初始向量，因此迭代次数可能有所不同。

注意：幂法迭代过程中默认需要规格化操作。注意过程中保留的有效数字位数。

习题 5.6

习题 5.6

利用反幂法求矩阵 $\begin{bmatrix} 6 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 的最接近 2 的特征值以及对应的特征向量，特征值前三位有效数字不变时停止迭代。（旧版教材为求最接近 7 的特征值）

对 $B = A - 2I = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$ 使用反幂法，迭代过程略，求得原矩阵与 2 最接近的特征值为 $\lambda = 2.1331$ ，对应的特征向量为 $[-0.6069, 1, 0.3469]^T$ 。
注：因题目未规定初始向量，迭代次数可能有所不同。对于 n 较大的矩阵，应当对 B 进行 LU 分解，每次迭代时通过解线性方程组 $LU\mathbf{x}^{(k)} = \mathbf{x}^{(k-1)}$ 来避免直接求 B^{-1} 。

习题 5.8

习题 5.8

用 Householder 变换将下列矩阵正交三角化, 写出计算步骤, 包括 Householder 变换对应的向量 $\mathbf{v}$ 和结果矩阵 R 。

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 5 \\ 2 & 5 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\sigma_1 = 6, \mathbf{v}_1 = \mathbf{a}_1 + \sigma_1 \mathbf{e}_1 = [10, 4, 2]^T, A_1 = H_1 A = \begin{bmatrix} -6 & -5 & -5 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 4 & 4 \end{bmatrix}.$$

$$\sigma_2 = 5, \mathbf{v}_2 = \mathbf{a}'_2 + \sigma_2 \mathbf{e}_2 = [0, 8, 4]^T, R = H_2 H_1 A = \begin{bmatrix} -6 & -5 & -5 \\ 0 & -5 & -5 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

注意 Householder 变换中的符号选择, 要保证计算 $\mathbf{v}$ 时是两个同符号数相加, 以保证数值稳定性。

习题 5.9

习题 5.9

用一系列的 Givens 旋转变换将下面矩阵化为上三角矩阵，并与例 5.11 中的结果进行比较。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

计算过程略，最终结果为 $R = \begin{bmatrix} \sqrt{3} & -\frac{\sqrt{3}}{3} & -\frac{\sqrt{3}}{3} \\ 0 & \frac{2\sqrt{6}}{3} & -\frac{\sqrt{6}}{3} \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 。

计算结果以行为单位，每行或者与例 5.11 中的结果相同，或者整体相差一个符号。

习题 5.11

习题 5.11

用 Givens 旋转变换对上 Hessenberg 矩阵 A_1 做 QR 分解, 然后令 $A_2 = RQ$, 求证: A_2 仍然是上 Hessenberg 矩阵。

证明: 设题中所述的 Givens 旋转变换过程可以表示为 $G_{n-1}G_{n-2}\dots G_1A_1 = R$, 其中 G_i 为第 i 行和第 $i+1$ 行的旋转矩阵, R 为上三角矩阵。则 $A_2 = RQ = RG_1^T G_2^T \dots G_{n-1}^T$, 相当于对上三角矩阵 R 进行了一系列的 Givens 旋转变换。由于 R 的下三角部分全为 0, 而 Givens 旋转矩阵 G_i 仅作用于第 i 行和第 $i+1$ 行, 因此 G_i^T 至多引入 $a_{i+1,i}$ 这一项的非零元, 而不会引入更下方的非零元, 因此 A_2 仍是上 Hessenberg 矩阵。

习题 5.12

习题 5.12

利用 Householder 变换将 $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ 正交相似化为对称三对角矩阵。

$$\mathbf{x}_1 = [3, 4]^T, \sigma_1 = 5, \mathbf{v}_1 = \mathbf{x}_1 + \sigma_1 \mathbf{e}_1 = [8, 4]^T,$$

$$H_1 = I_2 - \frac{2}{\mathbf{v}_1^T \mathbf{v}_1} \mathbf{v}_1 \mathbf{v}_1^T = \begin{bmatrix} -0.6 & -0.8 \\ -0.8 & 0.6 \end{bmatrix},$$

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & H_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -0.6 & -0.8 \\ 0 & -0.8 & 0.6 \end{bmatrix}, H^T A H = \begin{bmatrix} 1 & -5 & 0 \\ -5 & 2.92 & 0.56 \\ 0 & 0.56 & -0.92 \end{bmatrix}.$$

习题 5.13

习题 5.13

假设构造 Householder 变换将矩阵 A 正交相似变换为 $HAH^T = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \mathbf{r}_1^T \\ \mathbf{0} & A_1 \end{bmatrix}$, 其中, $A_1 \in \mathbb{R}^{(n-1) \times (n-1)}$, $\mathbf{r}_1 \in \mathbb{R}^{n-1}$. 设 λ_2 是 A 的一个特征值, 且 $\lambda_2 \neq \lambda_1$, 对应的特征向量为 $\mathbf{y}_2$, 试证明

$$\mathbf{x}_2 = H \begin{bmatrix} \alpha \\ \mathbf{y}_2 \end{bmatrix}, \text{ 其中 } \alpha = \frac{\mathbf{r}_1^T \mathbf{y}_2}{\lambda_2 - \lambda_1}$$

是 A 的与 λ_2 对应的特征向量。

证明:

$$\begin{aligned} A\mathbf{x}_2 &= H^T H A \mathbf{x}_2 = H^T H A H \begin{bmatrix} \alpha \\ \mathbf{y}_2 \end{bmatrix} = H^T H A H^T \begin{bmatrix} \alpha \\ \mathbf{y}_2 \end{bmatrix} = H^T \begin{bmatrix} \lambda_1 & \mathbf{r}_1^T \\ \mathbf{0} & A_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \mathbf{y}_2 \end{bmatrix} \\ &= H^T \begin{bmatrix} \lambda_1 \alpha + \mathbf{r}_1^T \mathbf{y}_2 \\ A_1 \mathbf{y}_2 \end{bmatrix} = H^T \begin{bmatrix} \lambda_2 \alpha \\ \lambda_2 \mathbf{y}_2 \end{bmatrix} = \lambda_2 H \begin{bmatrix} \alpha \\ \mathbf{y}_2 \end{bmatrix} = \lambda_2 \mathbf{x}_2 \end{aligned}$$

习题 5.15

习题 5.15

将 $1 \sim n^2$ 的正整数填入 n 阶矩阵中, 使得每行、每列的元素之和相等, 这样的矩阵称为 n 阶幻方矩阵。

- (1) 3 阶幻方矩阵的主特征值是多少?
- (2) 一般的 n 阶幻方矩阵的主特征值是多少?
- (3) 一般的 n 阶幻方矩阵的最大奇异值是多少?

(1)(2) 显然全 1 向量是幻方矩阵的特征向量, 对应的特征值为幻和 $S = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n^2} i = \frac{n(n^2+1)}{2}$ 。又由圆盘定理, $|\lambda_{\max}| \leq S$, 因此主特征值为 $S = \frac{n(n^2+1)}{2}$ 。

(3) 显然全 1 向量也是 $A^T A$ 的特征向量, 对应的特征值为 S^2 , 又因为

$$\sigma_{\max} = \|A\|_2 \leq \sqrt{\|A\|_1 \|A\|_{\infty}} = S,$$

因此最大奇异值为 $S = \frac{n(n^2+1)}{2}$ 。

习题 5.16

习题 5.16

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

- (1) 用圆盘定理证明, 若 λ 是 A 的最小特征值, 则 $|\lambda - 4| = \rho(A - 4I)$ 。
(2) 计算 $A - 4I$ 的谱半径, 然后根据它求 A 的最小特征值和对应的特征向量。

(1) 由圆盘定理, $\lambda_A \in [0, 4], \lambda_{A-4I} \in [-4, 0]$, 且二者对应的特征值相差 4, 因此 $A - 4I$ 的谱半径即为它最小的特征值 (负数) 的绝对值, 即 $\rho(A - 4I) = |\lambda - 4|$ 。

(2) 本题直接解方程 $\det(\lambda I - A) = 0$ 或幂法均可, 答案为

$\rho(A - 4I) = \frac{5+\sqrt{5}}{2} \approx 3.618$, A 的最小特征值 $\lambda = \frac{3-\sqrt{5}}{2} \approx 0.382$, 对应的特征向量 $\mathbf{x} \approx [0.618, 1, 1, 0.618]^T$ 。

习题 6.3

习题 6.3

对于下列线性空间 $C[0, 1]$ 中的函数 $f(x)$, 计算其范数

$\|f\|_\infty, \|f\|_1, \|f\|_2$ 。

(1) $f(x) = (x - 1)^3$; (2) $f(x) = |x - \frac{1}{2}|$ 。

(1)

$$\|f\|_\infty = \max_{x \in [0, 1]} |(x - 1)^3| = 1$$

$$\|f\|_1 = \int_0^1 |(x - 1)^3| dx = \frac{1}{4}$$

$$\|f\|_2 = \sqrt{\int_0^1 (x - 1)^6 dx} = \frac{\sqrt{7}}{7}$$

(2)

$$\|f\|_\infty = \max_{x \in [0, 1]} \left| x - \frac{1}{2} \right| = \frac{1}{2}$$

$$\|f\|_1 = \int_0^1 \left| x - \frac{1}{2} \right| dx = \frac{1}{4}$$

$$\|f\|_2 = \sqrt{\int_0^1 \left(x - \frac{1}{2} \right)^2 dx} = \frac{\sqrt{3}}{6}$$

习题 6.4

习题 6.4

对 $f(x), g(x) \in C^2[a, b]$, 定义

(1) $\langle f, g \rangle = \int_a^b f'(x)g'(x)dx$; (2) $\langle f, g \rangle = \int_a^b f'(x)g'(x)dx + f(a)g(a)$ 。
说明它们是否是 $C^2[a, b]$ 上的内积。

容易验证二者都满足内积的可交换性和线性性。

对于正定性：

(1) 当 $f(x) = c \neq 0$ 时, $\langle f, f \rangle = 0$, 因此 (1) 不是内积。

(2) 当 $\langle f, f \rangle = 0$ 时, $f'(x) = 0$ 且 $f(a) = 0$, 可以推出 $f(x) = 0$, 因此 (2) 是内积。

习题 6.6

习题 6.6

在子空间 $\Phi = \text{span}\{1, t\}$ 中, 求下列函数 $f(t)$ 的最佳平方逼近多项式:

(1) $f(t) = e^t, t \in [0, 1]$; (2) $f(t) = \cos \pi t, t \in [0, 1]$ 。

(1) 设最佳平方逼近多项式为 $S(t) = a_0 + a_1 t$, 则 a_0, a_1 满足

$$\begin{bmatrix} \langle S, 1 \rangle \\ \langle S, t \rangle \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \langle 1, 1 \rangle & \langle 1, t \rangle \\ \langle t, 1 \rangle & \langle t, t \rangle \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \langle e^t, 1 \rangle \\ \langle e^t, t \rangle \end{bmatrix}$$

其中

$$G = \begin{bmatrix} \langle 1, 1 \rangle & \langle 1, t \rangle \\ \langle t, 1 \rangle & \langle t, t \rangle \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} \langle e^t, 1 \rangle \\ \langle e^t, t \rangle \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e - 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

可以解得 $a_0 = 4e - 10, a_1 = 18 - 6e$, 因此最佳平方逼近多项式为 $S(t) = (4e - 10) + (18 - 6e)t$ 。

(2) 类似地可以解得 $a_0 = \frac{1}{2}\pi^2, a_1 = -\frac{24}{\pi^2}$, 因此最佳平方逼近多项式为

$$S(t) = \frac{1}{2}\pi^2 - \frac{24}{\pi^2}t。$$

习题 6.7

习题 6.7

证明正交多项式序列 $\{\varphi_1(t), \varphi_2(t), \dots, \varphi_k(t), \dots\}$ 满足递推式 (6.18)~ 式 (6.20)。

$$\begin{cases} \varphi_1(t) = 1, \varphi_2(t) = t - \frac{\langle t, 1 \rangle}{\langle 1, 1 \rangle} \varphi_1(t) \\ \varphi_{k+1}(t) = (t - \alpha_k) \varphi_k(t) - \beta_k \varphi_{k-1}(t), \quad k = 2, 3, \dots \end{cases} \quad (6.18)$$

$$\alpha_k = \frac{\langle t \varphi_k(t), \varphi_k(t) \rangle}{\langle \varphi_k(t), \varphi_k(t) \rangle} \quad (6.19)$$

$$\beta_k = \frac{\langle \varphi_k(t), \varphi_k(t) \rangle}{\langle \varphi_{k-1}(t), \varphi_{k-1}(t) \rangle} \quad (6.20)$$

首项系数为 1 的正交多项式唯一，而 (6.18) 递推式可知递推式中的每一项均是首项系数为 1 的多项式，且前两项与正交函数族相同。因此只需要证明递推式产生的多项式序列满足正交性。

习题 6.7 (续)

用数学归纳法证明对于 $\forall k \geq 1, \langle \varphi_j(t), \varphi_k(t) \rangle = 0, \forall 1 \leq j < k$:

当 $k = 2$ 时,

$$\langle \varphi_1(t), \varphi_2(t) \rangle = \left\langle 1, t - \frac{\langle t, 1 \rangle}{\langle 1, 1 \rangle} \right\rangle = \left\langle 1, t - \frac{a+b}{2} \right\rangle = \int_a^b \left(t - \frac{a+b}{2} \right) dt = 0.$$

若 $k = n$ 时假设成立, 则 $k = n + 1$ 时,

(a) 对 $j \leq n - 2$, 有

$$\begin{aligned} \langle \varphi_j(t), \varphi_{n+1}(t) \rangle &= \langle \varphi_j(t), (t - \alpha_n)\varphi_n(t) - \beta_n\varphi_{n-1}(t) \rangle \\ &= \langle t\varphi_j(t), \varphi_n(t) \rangle - \alpha_n \langle \varphi_j(t), \varphi_n(t) \rangle - \beta_n \langle \varphi_j(t), \varphi_{n-1}(t) \rangle \\ &= 0 \end{aligned}$$

(b) 对 $j = n$, 有

$$\begin{aligned} \langle \varphi_n(t), \varphi_{n+1}(t) \rangle &= \langle t\varphi_n(t), \varphi_n(t) \rangle - \alpha_n \langle \varphi_n(t), \varphi_n(t) \rangle - \beta_n \langle \varphi_n(t), \varphi_{n-1}(t) \rangle \\ &= 0 \end{aligned}$$

习题 6.7 (续)

(c) 对 $j = n - 1$, 有

$$\begin{aligned} & \langle \varphi_{n-1}, \varphi_{n+1} \rangle \\ &= \langle t\varphi_{n-1}, \varphi_n \rangle - \alpha_n \langle \varphi_{n-1}, \varphi_n \rangle - \beta_n \langle \varphi_{n-1}, \varphi_{n-1} \rangle \\ &= \langle t\varphi_{n-1}, \varphi_n \rangle - \langle \varphi_n, \varphi_n \rangle \\ &= \langle t\varphi_{n-1}, \varphi_n \rangle - \langle t\varphi_n, \varphi_{n-1} \rangle + \alpha_{n-1} \langle \varphi_n, \varphi_{n-1} \rangle + \beta_{n-1} \langle \varphi_n, \varphi_{n-2} \rangle \\ &= 0 \end{aligned}$$

综上所述, $\langle \varphi_j(t), \varphi_k(t) \rangle = 0, \forall 1 \leq j < k$, 因此递推式 (6.18)~ 式 (6.20) 产生的多项式序列满足正交性。

习题 6.8

习题 6.8

设 $f(t) = \sin\left(\frac{\pi}{2}t\right)$, $t \in [-1, 1]$, 利用勒让德多项式求 $f(t)$ 的三次最佳平方逼近多项式。

将函数的定义域改为区间 $[0, 1]$, 重新求解这个问题。

勒让德多项式: $P_0(t) = 1, P_1(t) = t, P_2(t) = \frac{1}{2}(3t^2 - 1), P_3(t) = \frac{1}{2}(5t^3 - 3t)$ 。

直接用 $a_k = \frac{\langle f(t), P_k(t) \rangle}{\langle P_k(t), P_k(t) \rangle}$ 计算系数, 解得 $a_0 = 0, a_1 = \frac{12}{\pi^2}, a_2 = 0,$

$$a_3 = -\frac{168(\pi^2 - 10)}{\pi^4}。$$

故三次最佳逼近多项式为 $S_3(t)^* \approx 1.553t - 0.562t^3$ 。

改变定义域为 $[0, 1]$ 后, 作代换 $t = 2s - 1$, 变换后的勒让德多项式为 $Q_0(s) = 1, Q_1(s) = 2s - 1, Q_2(s) = 6s^2 - 6s + 1, Q_3(s) = 20s^3 - 30s^2 + 12s - 1$ 。

同样地计算系数, 解得 $b_0 = \frac{2}{\pi}, b_1 = \frac{24 - 6\pi}{\pi^2}, b_2 = \frac{10\pi^2 + 120\pi - 480}{\pi^3},$

$$b_3 = -\frac{-14\pi^3 + 336\pi^2 + 3360\pi - 13440}{\pi^4}。$$

故最佳逼近多项式为 $S_3(s)^* \approx -0.002 + 1.613s - 0.172s^2 - 0.441s^3$ 。

习题 6.9

习题 6.9

已知实验数据见表 6-12.

t	19	25	31	38	44
y	19.0	32.3	49.0	73.3	97.8

用最小二乘法求形如 $y = a + bt^2$ 的经验公式，并计算均方根误差。

列出法方程 $Gx = b$ ，其中

$$G = \begin{bmatrix} \langle 1, 1 \rangle & \langle 1, t^2 \rangle \\ \langle t^2, 1 \rangle & \langle t^2, t^2 \rangle \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 5327 \\ 5327 & 7277699 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} \langle 1, y \rangle \\ \langle t^2, y \rangle \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 271.4 \\ 369321.5 \end{bmatrix}$$

解得 $x_0 \approx 0.973, x_1 \approx 0.05$ ，所以经验公式为 $y \approx 0.973 + 0.05t^2$ 。

均方根误差

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 (y_i - y(t_i))^2} \approx 0.0548$$

谢谢大家！